



# 9SPYRE Wire

คู่มือการใช้งาน

แอปคำนวณขนาดสายไฟ เบรกเกอร์ และสายดิน

ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท.)

เวอร์ชัน 2.2.1

จัดทำโดย Pisut Khungkamano

## คำนำ

แอป 9SPYRE Wire ถูกออกแบบมาเพื่อช่วย **ช่างไฟมือใหม่และเจ้าของงานทั่วไป** เลือกขนาดสายไฟ ขนาดเบรกเกอร์ และขนาดสายดินที่ **เหมาะสมและปลอดภัย** สำหรับแต่ละวงจร โดยคำนวณตามหลักมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (วสท.)

**ข้อสำคัญด้านความปลอดภัย:** แอปนี้เป็น **เครื่องมือช่วยประเมินเบื้องต้น** เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัย **ไม่ใช่เอกสารรับรองทางวิศวกรรม** — งานติดตั้งจริง โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สิน **ควรให้วิศวกรไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตทวนอีกชั้นก่อนใช้งานเสมอ**

## ทำไม "ขนาดที่เหมาะสม" จึงสำคัญ

### 1. ขนาดสายไฟ — เล็กเกินไป = อันตราย

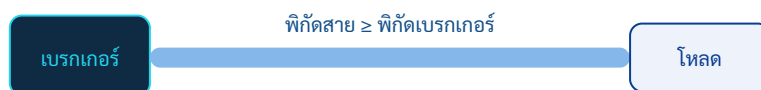
สายไฟทุกเส้นมี "พิกัดกระแส" คือปริมาณไฟสูงสุดที่รับได้อย่างปลอดภัย ถ้าโหลดดึงกระแสมากกว่าที่สายรับไหว สายจะ **ร้อนสะสม** → **ฉนวนละลาย** → **ลัดวงจร** → **ไฟไหม้**



สายที่พอดีกับโหลดจะไม่ร้อนเกิน ส่วนสายที่เล็กเกินไปจะร้อนจนเป็นอันตราย

### 2. เบรกเกอร์ — ต้อง "ปกป้องสาย" ไม่ใช่แค่ตัดโหลด

เบรกเกอร์มีหน้าที่ตัดไฟเมื่อกระแสเกิน หลักสำคัญคือ **สายต้องทนกระแสได้มากกว่าพิกัดเบรกเกอร์เสมอ** (พิกัดสาย  $\geq$  พิกัดเบรกเกอร์) เพื่อให้เบรกเกอร์ตัดก่อนที่สายจะเสียหาย ถ้าเลือกเบรกเกอร์ใหญ่เกินสาย เมื่อไฟเกินสายจะไหม้ก่อนเบรกเกอร์ตัด



เบรกเกอร์ต้องตัดก่อนที่สายจะไหม้ไหม

### 3. สายดิน — กันไฟดูดถึงชีวิต

สายดิน (Ground) ปกติ **ไม่มีกระแสไหล** แต่เมื่อเกิดไฟรั่วมาที่ตัวถังโลหะของอุปกรณ์ สายดินจะนำกระแสลงดิน และทำให้เบรกเกอร์ตัดทันที ป้องกันไม่ให้คนที่สัมผัสถูกไฟดูด ขนาดสายดินบริษัทคิดตามพิกัดเบรกเกอร์ของวงจร (วสท. ตารางที่ 4.2)

#### 4. แรงดันตก — สายยาว/เล็กไป ทำอุปกรณ์เสีย

ยิ่งสายยาวและกระแสมาก แรงดันไฟจะ "ตก" ลงเมื่อถึงปลายสาย ถ้าตกมากเกินไป (เกิน 3%) อุปกรณ์จะทำงานผิดปกติ มอเตอร์ร้อน หลอดหรี่ อายุการใช้งานสั้นลง แอปจะ **เพิ่มขนาดสายให้อัตโนมัติ** ถ้าแรงดันตกเกินเกณฑ์

**สรุป:** การเลือกขนาดที่เหมาะสม = ปลดภัยจากไฟไหม้ + กันไฟดูด + อุปกรณ์ไม่เสีย + ประหยัด (ไม่ใหญ่เกินไปจำเป็น)

## แอปทำอะไรได้บ้าง

| ฟีเจอร์             | รายละเอียด                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| คำนวณขนาดสาย        | แนะนำขนาดสายไฟ (THW, VAF, VCT, NYY) ตามโหลด ความยาว อุณหภูมิ และวิธีติดตั้ง    |
| กฎ 125% มอเตอร์     | โหลดมอเตอร์ (ปั๊ม/แอร์/พัดลม/ตู้เย็น) คำนวณกระแสออกแบบ 125% ตาม วสท. อัตโนมัติ |
| เลือกเบรกเกอร์      | แนะนำฟิวส์เบรกเกอร์มาตรฐานที่ปกป้องสายได้ถูกต้อง                               |
| ขนาดสายดิน          | คำนวณสายดินบริษัทตามฟิวส์เบรกเกอร์ (ตาราง 4.2)                                 |
| ตรวจแรงดันตก        | คำนวณ %แรงดันตก และเลื่อนขนาดสายให้ไม่เกิน 3%                                  |
| บันทึกงาน           | เก็บงานไว้ในเครื่อง (ออฟไลน์) ดูย้อนหลัง แก้ไข คำนวณใหม่ ทำซ้ำได้              |
| ค้นหา/จัดเรียง/แท็ก | ค้นหางาน จัดเรียงตามวันที่/ชื่อ ติดแท็กหมวดหมู่ และแบ่งหน้า                    |
| ออกรายงาน           | คัดลอกข้อความ, ดาวน์โหลด Markdown, ส่งออก PDF (ภาษาไทย), พิมพ์, แชร์           |
| สำรอง/กู้คืน        | ส่งออกข้อมูลทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว กันข้อมูลหาย                                  |
| ติดตั้งเป็นแอป      | เพิ่มลงหน้าจอมือถือ ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ (PWA)                                  |
| โหมดปั๊ม/มอเตอร์    | เลือกแรงม้า → แนะนำสาย เบรกเกอร์ สายดิน และท่อ (ภาคผนวก G วสท.)                |
| โหมดตรวจสอบวงจร     | เช็คสาย+เบรกเกอร์ที่มีอยู่ปลอดภัยกับโหลดใหม่ (ตรวจ/แก้ไขของเดิม)               |
| เครื่องมือช่าง      | ขนาดท่อร้อยสาย และระยะสายสูงสุดที่แรงดันตกไม่เกิน 3%                           |

## วิธีใช้งาน 4 ขั้นตอน

- 1 สร้างงานใหม่ — กดปุ่ม "+ สร้างงานใหม่" ที่หน้าแรก
- 2 กรอกข้อมูล — ชื่องาน, ระบบไฟ (1/3 เฟส), ชนิดสาย, วิธีติดตั้ง, ความยาว, อุณหภูมิ, กลุ่มวงจร แล้วเพิ่มโหลด (เลือกชนิด ใส่ค่าเป็นวัตต์หรือแอมป์ และจำนวน) — ช่องที่มี \* ต้องกรอก และมีไอคอน **i** กดดูคำอธิบายได้
- 3 กดคำนวณ — ดูผล: ขนาดสาย, สายดิน, แรงดันตก, เบรกเกอร์ และสถานะ ผ่าน/เตือน/ไม่ผ่าน
- 4 บันทึก/ออกรายงาน — กดบันทึกเพื่อดูย้อนหลัง หรือส่งออก PDF/คัดลอกข้อความเพื่อแชร์

## อธิธานศัพท์ (คำที่ควรรู้)

| คำ                    | ความหมายอย่างง่าย                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โหลด                  | อุปกรณ์ที่ใช้ไฟ เช่น ปัม্প์ หลอดไฟ แอร์ — วัดเป็นวัตต์ (W) หรือแอมป์ (A)                                      |
| pf (ตัวประกอบกำลัง)   | บอกว่าโหลดใช้ไฟจริงเทียบกับที่จ่ายแค่ไหน หลอด/ฮีตเตอร์ = 1.0, มอเตอร์/แอร์ ≈ 0.8–0.85 (ใช้แปลงวัตต์เป็นแอมป์) |
| โหลดมอเตอร์ / กฎ 125% | มอเตอร์ต้องออกแบบสาย/เบรกเกอร์ที่ 125% ของกระแสใช้งาน เพื่อรองรับกระแสตอนสตาร์ท                               |
| พิกัดกระแส (Ampacity) | กระแสสูงสุดที่สายรับได้อย่างปลอดภัย                                                                           |
| กลุ่มวงจร             | จำนวนวงจรที่เดินสายรวมในท่อเดียวกัน ยิ่งมาก สายยิ่งต้องใหญ่ขึ้น (ปกติ = 1)                                    |
| อุณหภูมิแวดล้อม       | ความร้อนรอบ ๆ สาย ยิ่งร้อน สายยิ่งรับกระแสได้น้อย (ค่ามาตรฐาน 40°C, สูงสุด 60°C สำหรับสาย PVC)                |
| แรงดันตก              | แรงดันที่หายไปตามความยาวสาย เกณฑ์ที่ยอมรับ ≤ 3%                                                               |
| สายดินบริภัณฑ์        | สายดินที่เดินไปกับวงจรถึงอุปกรณ์ กันไฟดูด คัดขนาดตามเบรกเกอร์ (ตาราง 4.2)                                     |

## คำถามพบบ่อย

**ถาม:** ใส่ค่าเป็นวัตต์หรือแอมป์ดี?

**ตอบ:** ใส่ได้ทั้งสองแบบ ดูจากป้ายอุปกรณ์ ถ้าเป็นวัตต์ (W) แอปจะแปลงเป็นแอมป์ให้เองโดยใช้ค่า pf

**ถาม:** ทำไมบางครั้งแอปแนะนำสายใหญ่กว่าที่คิด?

**ตอบ:** อาจเพราะเป็นโหลดมอเตอร์ (คิด 125%) หรือสายยาวมาก (แรงดันตกเกิน 3%) หรือเดินหลายวงจรรวมท่อ หรืออุณหภูมิสูง แอปจึงเพื่อความปลอดภัย

**ถาม:** ข้อมูลงานเก็บที่ไหน หายไหม?

**ตอบ:** เก็บในเครื่องของคุณเท่านั้น (ออฟไลน์) แนะนำกด "สำรอง" เก็บไฟล์ไว้เป็นระยะ กันข้อมูลหายเวลาล้างเครื่อง

**ถาม:** รองรับโหลดใหญ่แค่ไหน?

**ตอบ:** ออกแบบสำหรับงานไม่ซับซ้อน สายไม่เกิน 50 ตร.มม. ถ้าเกินนี้ควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญการ และอาจต้องใช้อุปกรณ์เพิ่ม เช่น แมกเนติกคอนแทกเตอร์ รีเลย์ป้องกันโหลดเกิน

## ข้อจำกัดและความปลอดภัย

- เป็นเครื่องมือช่วยประเมิน ไม่ใช่เอกสารรับรองทางวิศวกรรม
- งานติดตั้งจริงควรให้วิศวกรไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตทวนอีกชั้นก่อนใช้งาน
- รองรับสายทองแดงหุ้ม PVC ขนาดไม่เกิน 50 ตร.มม. (งานทั่วไป)

- ควรตัดไฟทุกครั้งก่อนทำงานกับระบบไฟฟ้า และปฏิบัติตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าฯ

## ประวัติเวอร์ชัน (Version History)

| เวอร์ชัน | วันที่      | การเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1    | 6 ก.ค. 2569 | แก้บั๊กลิงก์คู่มือเปิดไม่ได้ (PWA service worker ดักไฟล์ PDF) + แชนคู่มือให้เปิดออฟไลน์ได้                                                                                                                                         |
| 2.2.0    | 6 ก.ค. 2569 | เพิ่มเครื่องมือช่าง: โหมดปั๊ม/มอเตอร์ (ภาคผนวก G), โหมดตรวจสอบวงจร, ขนาดท่อร้อยสาย (ภาคผนวก C), ระยะสายสูงสุด                                                                                                                      |
| 2.1.0    | 6 ก.ค. 2569 | เพิ่มหมายเหตุความปลอดภัยในหน้าผลลัพธ์และรายงานทุกรูปแบบ: งานจริงควรให้วิศวกรไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตทวนก่อนใช้งาน                                                                                                                        |
| 2.0.0    | 6 ก.ค. 2569 | แก้การคำนวณให้ตรงมาตรฐาน วสท. 2564 หลัง audit เทียบหนังสือทีละค่า: กฎ 125% มอเตอร์, VCT ใช้ตาราง 5-26, สายดินใช้ตาราง 4.2, ตาราง 5-22 คอลัมน์แนวตั้ง, Cg แยกตามวิธีติดตั้ง, บล็อกอุณหภูมิ >60°C, VAF จำกัด 1 เฟส (ผลบางเคสเปลี่ยน) |
| 1.7.0    | 6 ก.ค. 2569 | เพิ่มคู่มือ (PDF) ในหน้าแรก · ไอคอนช่วยเหลือ i · แสดงเวอร์ชัน + ระบบประวัติเวอร์ชัน                                                                                                                                                |
| 1.6.0    | 6 ก.ค. 2569 | เพิ่มการคำนวณขนาดสายดินบริภัณฑ์ตามพิกัดเบรกเกอร์                                                                                                                                                                                   |
| 1.5.0    | 6 ก.ค. 2569 | หน้าแรก: แท็ก/หมวดหมู่ + ฟิลเตอร์, เลือกจำนวนต่อหน้า, ทำซ้ำงาน                                                                                                                                                                     |
| 1.4.0    | 6 ก.ค. 2569 | หน้าแรก: ค้นหา, จัดเรียง, แบ่งหน้า, เลขลำดับงาน                                                                                                                                                                                    |
| 1.3.0    | 6 ก.ค. 2569 | ปุ่มคัดลอกข้อความ + ส่งออก PDF กดปุ่มเดียว (ฝั่งฟอนต์ไทย)                                                                                                                                                                          |
| 1.2.0    | 6 ก.ค. 2569 | แก้ไฟล์ Markdown ที่ส่งออกให้แสดงภาษาไทยถูกต้อง (UTF-8 BOM)                                                                                                                                                                        |
| 1.1.0    | 6 ก.ค. 2569 | แก้การแสดงผลบนมือถือให้เต็มจอ + ตรวจสอบข้อมูลเรียลไทม์ + ปิดปุ่มคำนวณจนครบ                                                                                                                                                         |
| 1.0.0    | 6 ก.ค. 2569 | เวอร์ชันแรก: คำนวณสาย/เบรกเกอร์/แรงดันตกตาม วสท., บันทึกงาน, ออกรายงาน                                                                                                                                                             |

ผู้จัดทำ: Pisut Khungkamano

อ้างอิง: มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ / วสท.)

เอกสารนี้เป็นคู่มือช่วยความเข้าใจ ไม่ใช่เอกสารรับรองทางวิศวกรรม